

U4. 지수평활 가족 — ETS

배합을 정식 모형으로 — 그리고 첫 대결

지난 시간 복습 — U3

- 어휘를 갖췄다: ACF(뚝음의 지도), 정상성(지도를 믿을 조건), PACF(직접 뚝음의 지도).
- 기온의 판독: 계절을 걷어내면 "**ACF 꼬리 + PACF 절벽**" — 직접 정보는 사실상 어제뿐.
- 그래서 결론이 예고됐다: **어제를 중심으로 배합하는 모형이** 자연스럽다. 오늘 그 모형을 만든다.

오늘의 목표

- 지수평활 가족(ETS)을 부품 조립으로 이해한다: 수준 → 추세 → 계절.
- 이 과정에서 처음으로 미래를 예측하고, U1에서 세운 벽 (기온 naive 1.63, 지하철 주간 naive 55.5만)과 대결한다.
- 예측에 두 종류의 시험이 있음을 배운다 — 하루 앞과 여러 걸음.

이름부터 — 지수평활

- 평활 = 들쭉날쭉한 것을 평평하고 매끄럽게 고르기 — U2에서 rolling 평균으로 이미 해 본 그 일이다.
- 지수 = 배합의 기억이 과거로 갈수록 같은 비율로
열어진다: $\alpha=0.3$ 이면 오늘 무게 0.30, 어제 0.21, 그제 0.147 —
매일 0.7배씩, 지수함수의 모양.
- rolling과의 차이는 무게뿐이다: rolling은 창 안 며칠에게 균등,
지수평활은 모든 과거에게 멀수록 열게.

SES — 배합의 식

내일의 예측 = $\alpha \times$ 오늘의 관측 + $(1 - \alpha) \times$ 오늘의 예측

- "새 소식 α + 기억 $(1-\alpha)$ "의 배합 — 정식 용어로는 가중 평균(무게의 합이 1인 평균)이다.
- α 는 사람이 아니라 데이터가 정한다: fit이 훈련 구간(앞 2년)에서 오차가 가장 작아지는 α 를 찾는다.
- 첫 질문이 여기 있다 — 기온의 최적 α 는 몇이 나올까? 그 답 하나가 U1의 벽과 U3의 판독을 동시에 설명한다.

채점의 규칙 — 배합은 훈련에서만

- U1의 벽과 공정하게 겨루려면 같은 시험: 시험 구간을 하루 앞씩 예측한다.
- 요령: 배합은 훈련에서만 배우고(`fit`), 그 배합을 자물쇠(`optimized=False`)로 잠근 채 전체 기간에 적용해 하루 앞 예측들(`fittedvalues`)을 얻는다.
- 전체 기간을 주는 것은 반칙이 아니다 — naive도 시험 기간 내내 어제의 실제값을 본다. 반칙은 미래를 보거나 시험으로 배합을 배우는 것이다.

부품의 언어

- 수준(α 로 갱신) — "지금 어디쯤 있나"의 매끄러운 현재값.
SES가 굴리는 그 값.
- 추세 = 변화량(β 로 갱신) — "하루에 얼마나 오르내리는
중인가"의 기울기. 예측 = 수준 + 변화량: 수준 20도에 하루
+0.3도면 내일 20.3도(naive는 20도).
- 계절(γ 로 갱신) — 주기 안 각 자리의 "보통과 얼마나 다른가"
보정값, U1 프로필의 배합 버전. 수준 700만에 일요일 보정
-250만이면 내일 450만.

Holt와 Winters — 사람 이름들

- **Holt:** 1950년대에 추세 부품을 끼운 통계학자 찰스 홀트.
- **Winters:** 홀트의 제자 — 스승의 모형에 계절 부품을 더해 이름이 나란히 붙었다(Holt-Winters).
- 오늘 부품을 하나씩 끼우는 순서가 실제 역사의 순서다.
- 미리 경고 하나: 부품을 끼웠는데 fit 이 배합 비율을 0으로 꺼 버리면 — 죽은 부품이다. 죽은 부품은 공짜가 아니라는 것도 오늘 확인한다.

대결의 판

데이터	벽 (U1)	오늘의 도전자
기온	naive 1.63 / 2.26	SES → Holt → HW(주기 365)
지하철	주간 naive 55.5 / 119.1	HW(주기 7)

- 어느 부품이 살고 죽는지, 벽이 무너지는지 — 전부 활동지에서 직접 확인한다.
- 힌트 하나: U1 성격표(자기상관 0.98 vs 0.35)가 두 데이터의 배합 비율(α)로 그대로 번역되어 나온다.

ETS라는 이름 — E는 오차

- 부품들이 설명하고 남는 몫이 오차(Error) — U2의 잔차가 모형 안에서 얻는 이름이다.
- 모든 구성원은 "관측 = 수준 (+추세) (+계절) + 오차"로 스스로를 쓴다.
- 가족 이름 **ETS**는 오차(E)·추세(T)·계절(S)의 세 축으로 구성원을 분류한다 — 수준은 모두가 가진 공통 부품이라 축이 되지 않는다.

두 종류의 시험

- 하루 앞(one-step): 매일 저녁 내일 하나를 맞힌다 — 운영의 시험.
- 여러 걸음(multi-step): 오늘 시점에서 1년치를 한 번에 그린다 — 계획의 시험.
- 같은 모형도 시험이 다르면 성적이 전혀 다르다 — 계절 부품 없는 모형이 먼 미래에서 어떻게 되는지, 활동지의 마지막 그림이 보여 준다(힌트: 훈련의 마지막 날은 한여름이었다).

오늘의 세 문장

1. 지수평활은 배합이다 — 새 소식 α + 기억 $(1-\alpha)$, 그리고 α 는 데이터가 정한다.
2. 부품은 데이터가 정한다 — 죽은 부품은 비용만 내고, 산 부품은 벽을 무너뜨린다.
3. 예측에는 두 종류가 있다 — 하루 앞과 여러 걸음. 리듬을 기억하지 못하는 모형은 먼 미래에서 얼어붙는다.

이제 활동지로

1. SES를 기온에 fit해 최적 α 를 읽는다 — U1의 벽의 정체가 드러난다.
2. 훈련의 배합으로 하루 앞 채점을 한다(optimized=False).
3. 추세 부품을 끼워 본다 — 죽은 부품의 비용을 확인한다.
4. Holt-Winters로 지하철의 벽에 도전한다 — 배합 세 개를 읽고, 어디서 벌었는지, 어디가 여전히 아픈지까지.
5. 기온에도 계절 부품을 끼운다 — 두 번째 벽.
6. 1년 예측을 그린다 — 얼어붙는 수평선과 리듬을 그리는 곡선.
7. 부품 조합 총정리 표 — 두 줄의 대비가 오늘의 결론이다.